PHYSIQUE-CHIMIE

Atomes, molécules et ions

10 séances
de 55 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

CAPACITÉS DU PROGRAMME

- Identifier expérimentalement des espèces chimiques en solution aqueuse.
- Connaître la différence entre ion, molécule et atome.

PROBLÉMATIQUE

Le bain de décapage de l'atelier contient-il des ions fer ? Comment le savoir ?

Déroulement de la séquence · séances de 55 min

Séance 1	AUTO	**Série A**	10 min
55 min	PRÉ-REQUIS	**Avant de commencer**	45 min
Séance 2	AUTO	**Série B**	10 min
55 min	ACTIVITÉ	**Activité 1 · Qu'y a-t-il dans un atome ?**	45 min
Séance 3	AUTO	**Série C**	10 min
55 min	ACTIVITÉ	**Activité 2 · Construire des molécules**	45 min
Séance 4	AUTO	**Série D**	10 min
55 min	COURS	**Cours 1 · Atomes, molécules et ions**	45 min
Séance 5	AUTO	**Série E**	10 min
55 min	EXERCICES	**Exercices 1 à 9**	45 min
Séance 6	AUTO	**Série A**	10 min
55 min	EXERCICES	**Exercices 10 à 14**	45 min
Séance 7	AUTO	**Série B**	10 min
55 min	TP	**TP 1 · Identifier des ions en solution (version A ou B)**	45 min
Séance 8	AUTO	**Série C**	10 min
55 min	COURS	**Cours 2 · Identifier des espèces chimiques**	30 min
	EXERCICES	**Exercices 15 à 17**	15 min
Séance 9	AUTO	**Série D**	10 min
55 min	EXERCICES	**Exercices 18 à 21**	20 min
	ÉVALUATION	**Interrogation**	25 min
Séance 10	ÉVALUATION	**Devoir surveillé**	55 min
55 min			

LIENS AVEC LES AUTRES SÉQUENCES

Collège : atomes, molécules, tests de l'eau et du dioxyde de carbone.

Avant : séquence 1 « Sécurité au laboratoire » (pictogrammes, EPI, verrerie).

Après : séquence 3 « Les solutions » ; les ions et les électrons resservent en électricité.

Atelier : décapage et passivation des inox, acier galvanisé, gaz de soudage.